



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 16: Active digitale și DeFi — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ ETHA: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) (simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ KPSS: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test (testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin)
- ▣ LVR: Loss-Versus-Rebalancing (pierderea față de reechilibrare)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ USDC: USD Coin (stablecoin issued by Circle) (stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle)

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva banda de ne-arbitraj, arbitrajul optim și LVR pentru fondurile cu produs constant și ponderate
 - ▣ Modela paritatea unui stablecoin ca AR cu prag și testa liniaritatea cu un sup-test bootstrap
 - ▣ Testa o ruptură la o dată necunoscută și alege între estimatorii pe niveluri și pe diferențe
 - ▣ Raporta orice estimare cu un interval valid: bootstrap pe blocuri, HAC, Dimson, Forbes–Rigobon
-
- ▣ Suport: Cursul 16; manual [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** opt derivări (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Cripto se tranzacționează 7 zile din 7: anualizăm cu 365 de zile; analizele comune cu acțiunile folosesc zilele comune (întâi îmbinăm prețurile)
- ▣ Raportați orice estimare împreună cu incertitudinea ei: interval bootstrap sau eroare standard robustă

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (indice și divizor), A3 (banda comisionului și arbitrajul optim), A5 (pierderea impermanentă a fondului ponderat), A7 (algebra AR cu prag)
- ▣ Partea B: B1 (volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend), B3 (AR cu prag pentru USD Coin), B5 (IBIT: beta Dimson și deriva din comision), B7 (Strategy: ruptură la o dată necunoscută)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (înlocuirea unui constituent; model: A1), A4 (arbitrajul într-un fond ponderat; model: A3), A6 (LVR prin Itô; model: A5), A8 (ce estimează un AR(1) liniar; model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (Ether și Solana; model: B1), B4 (Tether și Dai; model: B3), B6 (ETHA; model: B5), B8 (Coinbase; model: B7)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (raportul Sharpe și stablecoin-urile)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol16_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`
- ▣ Serii: Bitcoin, Ether, Solana; Tether, USD Coin, Dai; IBIT, ETHA, Coinbase, Strategy; S&P 500, Nasdaq 100 (QQQ), aur (GLD), obligațiuni de stat pe termen lung (TLT); închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Cripto: 7 zile din 7; acțiuni și ETF-uri: zilele lucrătoare, prețuri ajustate pentru dividende și divizări
- ▣ Randamente săptămânale: închiderile de vineri în zilele comune, apoi randamente log

Formulele folosite azi

- ▣ Indicele Laspeyres: $I_t = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau} / D_\tau$; la o realocare $D_{\tau+1} = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau+1} / I_t$
- ▣ Produs constant $xy = k$, comision f , $\gamma = 1 - f$: $\Delta y = y\gamma\Delta x / (x + \gamma\Delta x)$ Adams, Zinsmeister & Robinson (2020)
- ▣ Pierderea impermanentă $IL(r) = 2\sqrt{r}/(1+r) - 1$; pierderea față de reechilibrare $\sigma^2/8$ pe an Millionis et al. (2022)
- ▣ Banda de arbitraj a unui token răscumpărabil: $1 - c_r \leq P \leq 1 + c_m$ Lyons & Viswanath-Natraj (2023); AR cu prag și bandă c Balke & Fomby (1997), testul de liniaritate Hansen (1996)
- ▣ Ruptură la o dată necunoscută: sup-Wald Andrews (1993), CI pentru dată Bai (1997); bootstrap pe blocuri mobile de 20–21 de zile Künsch (1989)
- ▣ Acoperire și refugiu Baur & Lucey (2010): $r_t^{\text{BTC}} = a + b r_t^{\text{S\&P}} + \sum_q c_q r_t^{\text{S\&P}} 1\{r_t^{\text{S\&P}} \leq q\} + u_t$

A1: un indice cu trei monede și divizorul său [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Trei monede A, B, C în ziua de bază: prețurile $P_0 = (60\,000; 3\,000; 150)$ USD și ofertele în circulație $Q = (19,5; 120; 500)$ milioane
- ▶ Indicele Laspeyres $I_t = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau} / D_\tau$, cu cantitățile fixe în cursul lunii (curs, Secțiunea 3)

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați valorile de piață, ponderile și divizorul D_0 care fixează $I_0 = 1000$.
- ▶ (b) La sfârșitul lunii $P_1 = (66\,000; 2\,700; 180)$: calculați I_1 și verificați-l ca medie ponderată a celor trei randamente.
- ▶ (c) La realocare ofertele devin $(19,52; 120,1; 560)$ milioane: calculați noul divizor D_1 și noile ponderi.

□ Raportați

- ▶ D_0 , I_1 , D_1 și ambele seturi de ponderi, cu fiecare produs intermediar

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce trebuie să se schimbe divizorul la o realocare și ce ar vedea un investitor fără schimbare?

A1: un indice cu trei monede și divizorul său (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- ▣ (a) Valorile de piață $M_i = P_{i,0} Q_i$: 1 170, 360, 75 miliarde USD, total 1 605 miliarde.
- ▣ Ponderile $w_i = M_i / \sum_j M_j$: 72,9%, 22,4%, 4,7%; divizorul $D_0 = \sum_j M_j / 1000 = 1,605 \cdot 10^9$.
- ▣ (b) $I_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i / D_0 = 1059,81$; randamentele sunt +10%, -10%, +20%.
- ▣ Verificare: $72,9\% \cdot 10\% - 22,4\% \cdot 10\% + 4,7\% \cdot 20\% = 5,98\% = I_1 / 1000 - 1$.

A1: un indice cu trei monede și divizorul său (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) Valoarea coșului nou la prețurile de la sfârșitul lunii: $\sum_i P_{i,1} Q_i^{\text{nou}}$; noul divizor păstrează nivelul:
 $D_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i^{\text{nou}} / I_1 = 1,6167 \cdot 10^9$.
- Ponderile noi: 75,2%, 18,9%, 5,9%; nivelul rămâne 1059,81 în ziua schimbării.
- Interpretare: divizorul absoarbe schimbările coșului care nu sunt mișcări de preț; fără el indicele ar sări cu valoarea monedelor adăugate, un randament fals.

A2: înlocuirea unui constituent [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Indicele din A1 după realocarea din (c): nivelul $I = 1059,81$, divizorul $1,6167 \cdot 10^9$
- ▶ În aceeași zi, moneda C este scoasă de la tranzacționare, iar moneda D intră cu $P_D = 0,5$ USD și $Q_D = 40$ de miliarde de monede

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați valoarea de piață a coșului vechi și a coșului nou în ziua schimbării.
- ▶ (b) Derivați noul divizor care păstrează continuitatea lui I și calculați-l.
- ▶ (c) Calculați nivelul indicelui a doua zi dacă divizorul nu ar fi schimbat și prețurile nu s-ar mișca.

□ Raportați

- ▶ Ambele valori ale coșului, noul divizor și nivelul de la (c)
- ▶ Model: A1

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce scade aici divizorul și cine ar fi indus în eroare de o pierdere falsă?

A3: banda de ne-arbitraj a unui fond cu comision [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Fond cu produs constant $xy = k$ cu $x = 1\,000$ Ether și $y = 3\,000\,000$ USD Coin, deci prețul fondului este $p = y/x = 3\,000$ Adams, Zinsmeister & Robinson (2020)
- ▶ Comision $f = 0,3\%$ pe intrare, $\gamma = 1 - f$; prețul pieței externe este P ; fără cost de tranzacție pe blockchain, o singură tranzacție

□ Cerințe

- ▶ (a) Derivați costul marginal al cumpărării și venitul marginal al vânzării de Ether în fond și arătați că nicio tranzacție nu este profitabilă cât timp $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$.
- ▶ (b) Pentru $P = 3\,300$ scrieți profitul $\pi(\Delta y)$ al cumpărării de Ether cu Δy USD Coin, rezolvați condiția de ordinul întâi și calculați Δy^* , noile rezerve și noul preț al fondului.
- ▶ (c) Calculați profitul arbitrajului cu și fără comision.

□ Raportați

- ▶ Banda, Δy^* , Δx , noul preț și ambele profituri

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Unde lasă arbitrajul prețul fondului și cine plătește profitul arbitrajului?

A3: banda de ne-arbitraj a unui fond cu comision (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Cumpărarea a Δx Ether: $(x - \Delta x)(y + \gamma \Delta y) = k$ dă $\Delta y = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{k}{x - \Delta x} - y \right)$, deci costul marginal la $\Delta x = 0$ este $\frac{k}{\gamma x^2} = p/\gamma$.
- Vânzarea de Ether: $(x + \gamma \Delta x)(y - \Delta y) = k$ dă venitul marginal γp .
- Cumpărarea este profitabilă dacă $p/\gamma < P$, vânzarea dacă $\gamma p > P$; niciuna nu are loc când $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$, aici [3290,10, 3309,93] pentru $P = 3\,300$.

A3: banda de ne-arbitraj a unui fond cu comision (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (b) $\pi(\Delta y) = P[x - k/(y + \gamma\Delta y)] - \Delta y$; $\pi'(\Delta y) = Pk\gamma/(y + \gamma\Delta y)^2 - 1 = 0$ dacă $y' = y + \gamma\Delta y^* = \sqrt{\gamma Pk}$.
- Înlocuind $k = 3 \cdot 10^9$, $\gamma = 0,997$, $P = 3\,300$: $y' = 3\,141\,703$, $x' = k/y' = 954,90$.
- $\Delta y^* = (y' - y)/\gamma = 142\,130$ USD Coin cumpără $\Delta x = 45,10$ Ether; noul preț este $p' = y'/x' = \gamma P = 3290,10$.
- (c) Profitul $P\Delta x - \Delta y^* = 6\,713$ USD; fără comision 7 147 USD.
- Interpretare: arbitrajul se oprește la marginea benzii γP , nu la P ; profitul este plătit de furnizorii de lichiditate, care au vândut Ether sub prețul pieței.

A4: arbitrajul într-un fond ponderat [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Fond ponderat (de tip Balancer) $x^w y^{1-w} = k$ cu $w = 0,8$, $x = 1\,000$ Ether și prețul fondului $p = 3\,000$; comision 0,3% pe intrare
- ▶ Prețul extern crește la $P = 3\,300$; o singură tranzacție de arbitraj, fără cost pe blockchain

□ Cerințe

- ▶ (a) Diferențiați invariantul pentru a arăta că prețul fondului este $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$ și calculați y .
- ▶ (b) Arătați că banda de ne-arbitraj $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$ nu depinde de w .
- ▶ (c) Derivați rezervele după arbitrajul optim, calculați Δy^* , profitul și profitul pe unitatea de valoare a fondului și comparați cu A3.

□ Raportați

- ▶ y , x' , y' , Δy^* , profitul și raportul față de A3
- ▶ Model: A3

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce pierde un fond cu $w = 0,8$ mai puțin în fața arbitrajorilor decât un fond 50/50?

A5: pierderea impermanentă a unui fond ponderat [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Un furnizor de lichiditate deține un fond $x^w y^{1-w} = k$; arbitrajul ține fondul la prețul pieței P (A4, fără comisioane)
- ▶ Prețul trece de la P_0 la $P_1 = rP_0$; reperul este păstrarea tokenurilor inițiale

□ Cerințe

- ▶ (a) Arătați că ponderile valorice rămân w și $1 - w$ și că $V(P) = cP^w$.
- ▶ (b) Derivați $IL_w(r) = r^w / (wr + 1 - w) - 1$ și verificați că $w = 1/2$ dă $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$.
- ▶ (c) Dezvoltați $\ln(1 + IL_w)$ până la ordinul doi în $u = \ln r$ și calculați IL_w pentru $r = 2$ și $r = 4$, $w = 0,5$ și $0,8$.

□ Raportați

- ▶ Formula, aproximarea și un tabel cu patru valori

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Care fond pierde mai puțin când prețul se dublează și de ce?

A5: pierderea impermanentă a unui fond ponderat (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Din A4(a) prețul fondului este P : $Px = \frac{w}{1-w}y$, deci $Px = wV$ și $y = (1-w)V$, cu $V = Px + y$.
- Înlocuind în invariant: $(wV/P)^w((1-w)V)^{1-w} = k$, deci $V = k w^{-w}(1-w)^{w-1}P^w = cP^w$.
- (b) Fondul: $V_1/V_0 = r^w$; păstrarea: $V_H/V_0 = wr + (1-w)$; deci $IL_w(r) = r^w/(wr + 1 - w) - 1$; la $w = 1/2$: $\sqrt{r}/[(r+1)/2] - 1 = 2\sqrt{r}/(1+r) - 1$.

A5: pierderea impermanentă a unui fond ponderat (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) $\ln(1 + IL_w) = wu - \ln(1 + w(e^u - 1))$; cu $e^u - 1 = u + u^2/2$ și $\ln(1 + z) = z - z^2/2$: $\ln(1 + IL_w) \approx -\frac{1}{2}w(1 - w)u^2$.
- $r = 2$: $-5,72\%$ pentru $w = 0,5$ (aproximarea $-6,01\%$) și $-3,27\%$ pentru $w = 0,8$ ($-3,84\%$).
- $r = 4$: $-20,00\%$ ($w = 0,5$) și $-10,84\%$ ($w = 0,8$); aproximarea este bună doar pentru mișcări moderate.
- Interpretare: pierderea este proporțională cu $w(1 - w)$, curbura lui $V(P)$; un fond care deține mai ales Ether se reechilibrează mai puțin împotriva tendinței și vinde mai puțină volatilitate.

A6: pierderea față de reechilibrare prin Itô [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Prețul $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$; valoarea fondului $V(P) = cP^w$ (A5); arbitraj fără fricțiuni, fără comisioane [Milonis et al. \(2022\)](#)
- ▶ Portofoliul de reechilibrare deține în fiecare moment același Ether ca fondul, $V'(P_t)$, și tranzacționează la prețul pieței

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați V' și V'' , aplicați lema lui Itô lui $V(P_t)$ și arătați că $d(R_t - V_t) = \frac{1}{2} w(1 - w)\sigma^2 V_t dt$.
- ▶ (b) Verificați că $w = 1/2$ dă rata din curs, $\sigma^2/8$.
- ▶ (c) Calculați rata anuală LVR pentru $\sigma = 70\%$ și $w = 0,5, 0,8$ și $0,95$.

□ Raportați

- ▶ Derivarea și trei rate în % pe an
- ▶ Model: A5

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce nu apare tendința μ în pierdere?

A7: algebra AR cu prag [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Abaterea de la paritate în puncte de bază: $d_t = \phi_{\text{in}} d_{t-1} + \varepsilon_t$ dacă $|d_{t-1}| \leq c$ și $d_t = \phi_{\text{out}} d_{t-1} + \varepsilon_t$ altfel Balke & Fomby (1997)
- ▶ Estimările USD Coin din B3: $c = 2,9$, $\phi_{\text{in}} = 0,59$, $\phi_{\text{out}} = 0,28$; folosiți scheletul $\varepsilon_t = 0$

□ Cerințe

- ▶ (a) Derivați timpul de înjumătățire în fiecare regim și calculați-l.
- ▶ (b) Pornind de la $d_0 = -285$ pb (închiderea din 11 martie 2023), derivați și calculați numărul de zile până când abaterea revine în bandă.
- ▶ (c) Spuneți ce ar însemna economic $\phi_{\text{in}} = 1$.

□ Raportați

- ▶ Doi timpi de înjumătățire în zile și numărul de zile de la (b)

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Ce spune $\phi_{\text{in}} < 1$ despre cine tranzacționează în interiorul benzii?

A7: algebra AR cu prag (Rezolvare) [Rezolvat]

- ▣ (a) Cât timp procesul rămâne în același regim, $d_h = \phi^h d_0$; $\phi^h = 0,5$ dă $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln \phi$.
- ▣ În interior: $\ln 0,5 / \ln 0,59 = 1,29$ zile; în exterior: $\ln 0,5 / \ln 0,28 = 0,55$ zile.
- ▣ (b) În afara benzii $|d_n| = |d_0| \phi_{\text{out}}^n \leq c \iff n \geq \ln(c/|d_0|) / \ln \phi_{\text{out}} = \ln(2,9/285) / \ln 0,28 = 3,65$.
- ▣ Deci după 4 zile abaterea este în bandă; de atunci se aplică dinamica mai lentă din interior.
- ▣ (c) $\phi_{\text{in}} = 1$ este un mers aleator în interiorul benzii, cazul band-TAR din [Balke & Fomby \(1997\)](#): nimeni nu tranzacționează până când arbitrajul devine profitabil.
- ▣ Interpretare: estimarea $\phi_{\text{in}} < 1$ înseamnă că formatorii de piață atrag prețul spre paritate chiar și în interiorul benzii.

A8: ce estimează un AR(1) liniar? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ Abaterile USD Coin din A7 și B3; un AR(1) liniar $d_t = \phi d_{t-1} + e_t$ estimat prin OLS fără termen liber
- ▶ $\hat{\phi}_{\text{in}}$ și $\hat{\phi}_{\text{out}}$ sunt estimările OLS pe regimuri la pragul $\hat{c}$ din B3

▣ Cerințe

- ▶ (a) Arătați că, în eșantion, $\hat{\phi}_{\text{lin}} = (1 - s)\hat{\phi}_{\text{in}} + s\hat{\phi}_{\text{out}}$ cu $s = \sum_{\text{afar}} d_{t-1}^2 / \sum_t d_{t-1}^2$.
- ▶ (b) Calculați s pentru USD Coin și verificați numeric identitatea cu $\hat{\phi}_{\text{lin}}$ din B3.
- ▶ (c) Calculați timpul de înjumătățire liniar și spuneți ce regim descrie.

▣ Raportați

- ▶ s , media ponderată, $\hat{\phi}_{\text{lin}}$ și timpul de înjumătățire liniar
- ▶ Model: A7

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce poate un AR(1) liniar să arate „revenire rapidă” deși în majoritatea zilelor revenirea este lentă?

B1: volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend [Rezolvat]

Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele log zilnice Bitcoin (BTC-USD.CC), 2 ianuarie 2018 – 18 septembrie 2026, 3 182 zile, 7 zile din 7; S&P 500 (GSPC.INDX) pe propriul calendar
- ▶ Împărțire la prima zi a ETF-urilor spot, 11 ianuarie 2024: 2 200 zile înainte, 982 după

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați volatilitatea anualizată $s\sqrt{365}$ cu un interval bootstrap pe blocuri mobile de 95% (blocuri de 20 de zile, 2 000 de reeșantionări) [Künsch \(1989\)](#).
- ▶ (b) Calculați raportul dintre media pătratelor randamentelor de weekend și din zilele lucrătoare, înainte și după ETF-uri, fiecare cu interval bootstrap pe blocuri (blocuri de 21 de zile).
- ▶ (c) Calculați un interval de 95% pentru modificarea raportului, din diferența celor două distribuții bootstrap.

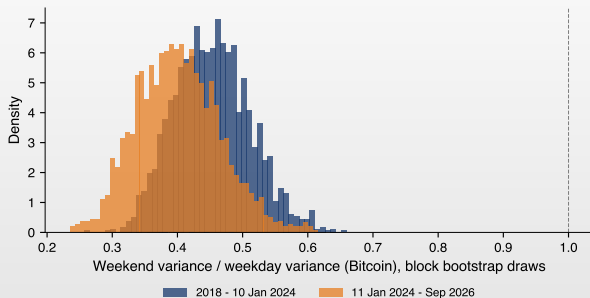
▣ Raportați

- ▶ Volatilitatea cu CI și raportul față de S&P 500; ambele rapoarte cu CI; modificarea cu CI; histograma bootstrap

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ Este liniștea de weekend un efect nou, adus de ETF-uri? De ce blocuri și nu zile individuale?

B1: volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]



- Distribuțiile bootstrap pe blocuri ale raportului dintre dispersia de weekend și cea din zilele lucrătoare; linia punctată marchează raportul 1

B1: volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (a) Pași: calculăm s , reeșantionăm 2 000 de serii din blocuri de 20 de zile, recalculăm $s\sqrt{365}$, luăm percentilele 2,5% și 97,5%.
- Rezultat: 64,1%, CI 95% [58,2, 70,4]; S&P 500 19,2%, un raport de 3,3; excesul de aplatizare 14,9.
- (b) Înainte: 0,45 [0,35, 0,57]; după: 0,39 [0,29, 0,53].
- (c) Modificarea $-0,06$, CI 95% $[-0,23, 0,11]$: intervalul conține 0, deci la nivelul de 5% nu respingem un efect de weekend neschimbat.
- Interpretare: weekendurile au mai puțin de jumătate din dispersia zilelor lucrătoare înainte și după 2024, deci liniștea nu vine de la ETF-uri; blocurile păstrează grupările de volatilitate pe care reeșantionarea pe zile le-ar distruge.

B2: Ether și Solana [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele log zilnice Ether (ETH-USD.CC, 2018–2026) și Solana (SOL-USD.CC, aprilie 2020 – 2026); S&P 500 pe aceleași perioade
- ▶ Aceeași dată de împărțire (11 ianuarie 2024) și aceleași setări bootstrap ca la B1

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați volatilitatea anualizată a fiecărei monede cu CI bootstrap pe blocuri și raportul ei față de volatilitatea S&P 500.
- ▶ (b) Calculați raportul weekend / zile lucrătoare înainte și după ETF-uri și un CI pentru modificare.

□ Raportați

- ▶ Un tabel cu ambele monede și Bitcoin din B1
- ▶ Model: B1

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Care monedă este cea mai riscantă în raport cu acțiunile? Este efectul de weekend mai slab pentru monedele cu mai multă activitate pe blockchain?

B3: este paritatea USD Coin un proces cu prag? [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Închiderea zilnică USD Coin (USDC-USD.CC), 1 ianuarie 2021 – 18 septembrie 2026, 2 087 zile; abaterea $d_t = 10^4(P_t - 1)$ în puncte de bază
- ▶ Modelul din A7 (fără termen liber); erorile pot fi heteroscedastice; nivelul testului 5%

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați abaterea standard, numărul de zile cu $|d_t| > 50$ pb, închiderea minimă și minimul zilnic minim.
- ▶ (b) Estimați c prin cele mai mici pătrate pe grila de valori $|d_{t-1}|$ care lasă cel puțin 15% din zile în fiecare regim și estimați ϕ_{in} , ϕ_{out} cu erori standard White.
- ▶ (c) Testați $H_0: \phi_{in} = \phi_{out}$ cu $\sup_c W(c)$ și bootstrap-ul cu regresori ficși $d_t^* = \hat{e}_t \eta_t$, $\eta_t \sim N(0, 1)$, 999 extrageri Hansen (1996); raportați și p -valoarea χ_1^2 .
- ▶ (d) Repetați (b)–(c) fără 9–16 martie 2023.

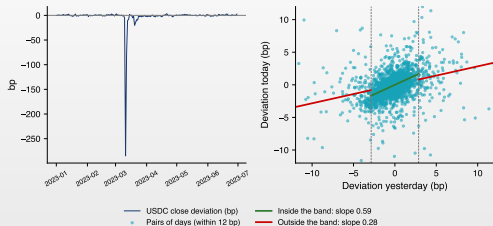
□ Raportați

- ▶ $\hat{c}$, ambele pante cu SE, timpii de înjumătățire, sup W , ambele p -valori, graficul de dispersie

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce este greșită aici χ_1^2 și poartă o singură săptămână de stres dovada benzii?

B3: este paritatea USD Coin un proces cu prag? (Rezolvare 1/3) [Rezolvat]



- Stânga: abaterea închiderii în prima jumătate a lui 2023; dreapta: azi față de ieri, în ± 12 pb, cu pantele estimate în interiorul și în afara lui ± 12 (linii punctate)
- (a) Abaterea standard 7,5 pb (fără martie 2023: 3,7); 3 zile peste 50 pb; închiderea minimă -285 pb și minimul zilnic -1226 pb, ambele pe 11 martie 2023.

B3: este paritatea USD Coin un proces cu prag? (Rezolvare 2/3) [Rezolvat]

- (b) Pași: ordonăm zilele după $|d_{t-1}|$; pentru fiecare c din grila $[0,3, 2,9]$ estimăm OLS în fiecare regim și păstrăm c cu cea mai mică sumă totală a pătratelor reziduurilor.
- Rezultat: $\hat{c} = 2,9$ pb, 15,7% din zile în exterior; $\hat{\phi}_{\text{in}} = 0,59$ (SE 0,04), $\hat{\phi}_{\text{out}} = 0,28$ (SE 0,03); timpi de înjumătățire 1,29 și 0,55 zile.
- (c) $W(c) = (\hat{\phi}_{\text{in}} - \hat{\phi}_{\text{out}})^2 / (\hat{v}_{\text{in}} + \hat{v}_{\text{out}})$ pentru fiecare c ; $\sup W = 32,5$.
- Bootstrap: regresăm d_t^* pe aceleași valori fixe d_{t-1} , recalculăm $\sup W^*$ de 999 ori; $p = 0,001$ (χ_1^2 : $< 0,001$); decizia: respingem liniaritatea la 5%.

B3: este paritatea USD Coin un proces cu prag? (Rezolvare 3/3) [Rezolvat]

- (d) Fără 9–16 martie 2023: $\sup W = 5,5$, p bootstrap = 0,322: liniaritatea nu mai este respinsă; χ_1^2 ar da tot 0,019, o respingere falsă.
- De ce eșuează χ_1^2 : c nu este identificat sub H_0 , iar supremul după multe valori c este mai mare decât orice $W(c)$ individual (problema Davies).
- De ce bootstrap sălbatic: excesul de aplatizare este 1031; înmulțirea fiecărui reziduu cu η_t îi păstrează varianța proprie, pe care o reeșantionare i.i.d. a reziduurilor ar amesteca între zilele calme și cele de stres.
- Concluzia economică: banda este un fenomen de stres; în vremuri normale, USD Coin se comportă ca un AR liniar cu revenire rapidă.

B4: Tether și Dai [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Închiderile zilnice Tether (USDT-USD.CC) și Dai (DAI-USD.CC), 1 ianuarie 2021 – 18 septembrie 2026; abaterile în pb
- ▶ Ipoteza: Tether are cea mai largă bandă, pentru că mai puțini participanți pot răscumpăra direct la emitent

□ Cerințe

- ▶ (a) Estimați AR-ul cu prag din B3 pentru fiecare monedă: $\hat{c}$, $\hat{\phi}_{in}$, $\hat{\phi}_{out}$ cu SE White.
- ▶ (b) Testați liniaritatea cu sup W și bootstrap-ul cu regresori ficși (999 extrageri), cu și fără 9–16 martie 2023, la nivelul de 5%.

□ Raportați

- ▶ Un tabel cu Tether, Dai și USD Coin (B3)
- ▶ Model: B3

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Este ipoteza susținută și este semnificativă? Care monedă revine cel mai repede în afara benzii?

B5: IBIT: urmărire, momentul închiderii și deriva din comision [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ IBIT (IBIT.US, prețul ajustat) și Bitcoin (BTC-USD.CC) în zilele de tranzacționare IBIT, 11 ianuarie 2024 – 18 septembrie 2026: 673 zile și 140 săptămâni vineri–vineri; întâi îmbinăm prețurile, apoi randamentele log
- ▶ Comision de administrare 0,25% pe an, plătit în Bitcoin [BlackRock \(2026\)](#); nivelul 5%

□ Cerințe

- ▶ (a) Estimați beta zilnic și săptămânal cu SE Newey–West [Newey & West \(1987\)](#) și beta sumă Dimson $b_{-1} + b_0 + b_1$ cu un decalaj și un avans [Dimson \(1979\)](#).
- ▶ (b) Aplicați un test ADF (cu tendință, decalaje după AIC) [Dickey & Fuller \(1979\)](#) și un test KPSS (cu tendință) [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#) pe $\ell_t = \ln(P_t^{\text{IBIT}}/P_t^{\text{BTC}})$.
- ▶ (c) Estimați deriva anuală din comision ca medie a lui $\Delta \ell_t$ (SE HAC, 6 decalaje) și ca pantă a lui ℓ_t față de timp în ani (SE HAC, 20 de decalaje), fiecare cu CI 95%.

□ Raportați

- ▶ Trei beta cu SE, cele două statistici de test cu deciziile, ambele derivate cu CI

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce este beta OLS zilnic sub 1? Care estimator al derivatei este valid și care este precis?

B5: IBIT: urmărire, momentul închiderii și deriva din comision (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) OLS zilnic $\hat{\beta} = 0,93$; săptămânal $\hat{\beta} = 1,007$ (SE 0,011), $R^2 = 0,98$.
- Dimson: $\hat{b}_{-1} = 0,05$, $\hat{b}_0 = 0,94$, $\hat{b}_1 = 0,01$; suma 1,00 (SE 0,023), $t(\beta = 1) = -0,07$: nu diferă de 1.
- Interpretare: o parte din fiecare mișcare Bitcoin ajunge în IBIT a doua zi; termenul decalat readuce $\beta = 1$ pe date zilnice, ca regresia săptămânală.
- (b) ADF = $-11,07$, $p < 0.001$: respingem rădăcina unitară la 5%; KPSS = 0,041, $p > 0.10$: nu respingem staționaritatea în jurul tendinței.

B5: IBIT: urmărire, momentul închiderii și deriva din comision (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) Media lui $\Delta \ell_t$ înmulțită cu zilele pe an: $-0,36\%$, CI 95% $[-9,28, 8,57]$.
- Panta tendinței: $-0,237\%$ pe an, CI 95% $[-0,315, -0,158]$: exclude 0 și conține $-0,25\%$.
- De ce diferă: media lui $\Delta \ell_t$ se reduce la $(\ell_T - \ell_0)/T$, deci folosește doar două zile zgomotoase; panta tendinței folosește fiecare zi.
- Regula de decizie: ℓ_t este o tendință din comision plus zgomot staționar de sincronizare, deci regresia pe tendință este validă și precisă; cu rădăcină unitară ar fi falsă și doar estimatorul pe diferențe ar fi valid: testăm înainte de a alege.
- Concluzia economică: comisionul se vede în date la rata de $0,25\%$, iar IBIT urmărește Bitcoin unu la unu.

B6: ETHA și Ether [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ ETHA (ETHA.US, prețul ajustat) și Ether (ETH-USD.CC) în zilele de tranzacționare ETHA, 23 iulie 2024 – 18 septembrie 2026: 541 zile, 112 săptămâni
- ▶ Comision de administrare 0,25% pe an; nivelul 5%

▣ Cerințe

- ▶ (a) Estimați beta zilnic, săptămânal și Dimson ca la B5(a).
- ▶ (b) Aplicați testele ADF și KPSS din B5(b) pe logaritmul raportului prețurilor.
- ▶ (c) Estimați ambele derivate din B5(c) cu CI 95%.

▣ Raportați

- ▶ Beta cu SE, testele cu deciziile, ambele derivate cu CI, erorile de urmărire
- ▶ Model: B5

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ Este ETHA un instrument de urmărire mai slab decât IBIT sau doar mai zgomotos? Câți ani ar fixa comisionul cu $\pm 0,05\%$?

B7: când s-a schimbat beta Bitcoin al Strategy? [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele log săptămânale (vineri) ale Strategy (MSTR.US, fosta MicroStrategy), Bitcoin și S&P 500, 16 aprilie 2021 – 18 septembrie 2026, 284 săptămâni; întâi îmbinăm prețurile
- ▶ Modelul $r_t^{\text{MSTR}} = a + \beta_{\text{BTC}} r_t^{\text{BTC}} + \beta_{\text{SPX}} r_t^{\text{SPX}} + u_t$; nivelul 5%

□ Cerințe

- ▶ (a) Estimați modelul cu SE Newey–West pe întreaga perioadă, înainte și după 1 ianuarie 2024 și testați $\beta_{\text{BTC}} = 1$ în fiecare.
- ▶ (b) Testați o ruptură în toți cei trei coeficienți la o dată necunoscută cu sup-Wald (covarianță HAC în fiecare regim, tăiere 15%) [Andrews \(1993\)](#); luați valoarea critică 5% din limita simulată $\sup_r \|B(r) - rB(1)\|^2 / [r(1-r)]$, B tridimensional.
- ▶ (c) Estimați data rupturii prin cele mai mici pătrate și CI 95% [Bai \(1997\)](#): $\hat{T} \pm (\lceil 11/L \rceil + 1)$, $L = (\hat{\delta}' Q \hat{\delta})^2 / (\hat{\delta}' \Omega \hat{\delta})$.

□ Raportați

- ▶ Tabelul de la (a), sup W cu valoarea critică și decizia, data cu CI și coeficienții din fiecare regim

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Alege datele ianuarie 2024? De ce o împărțire la o dată impusă nu este un test al momentului în care s-a schimbat beta?

B7: când s-a schimbat beta Bitcoin al Strategy? (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

	n	$\hat{\beta}_{\text{BTC}}$ (SE)	$t(\beta_{\text{BTC}} = 1)$	$\hat{\beta}_{\text{SPX}}$ (SE)	alfa, % pe an (t)
□ apr. 2021 – sept. 2026	284	1,18 (0,11)	1,64	1,02 (0,24)	−4,5 (−0,19)
apr. 2021 – dec. 2023	142	1,01 (0,14)	0,10	1,40 (0,35)	0,3 (0,01)
ian. 2024 – sept. 2026	141	1,50 (0,12)	4,12	0,48 (0,29)	−9,3 (−0,29)

- (a) Împărțirea impusă sugerează o schimbare: $\hat{\beta}_{\text{BTC}}$ de la 1,01 la 1,50 ($t = 4,12$ față de 1 după 2024); alfa nu este niciodată semnificativ.

B7: când s-a schimbat beta Bitcoin al Strategy? (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (b) Pași: pentru fiecare săptămână candidată din cele 70% din mijloc estimăm ambele regimuri, calculăm $W(\tau)$ cu covarianțe HAC și luăm maximum.
- Rezultat: $\sup W = 35,49$ față de valoarea critică 5% de 13,95, $p < 0.001$: respingem stabilitatea la 5%.
- (c) Data rupturii 24 iun. 2022, CI 95% 31 dec. 2021 – 16 dec. 2022; W la lansarea ETF-urilor doar 8,64.
- Regimurile: beta Bitcoin $0,69 \rightarrow 1,48$; beta S&P 500 $1,25 \rightarrow 1,00$.
- Interpretare: datele aleg mijlocul lui 2022, scăderea pieței crypto, nu lansarea ETF-urilor; o împărțire impusă găsește o schimbare oriunde s-ar afla ruptura adevărată înaintea ei, deci nu poate data schimbarea.

B8: Coinbase [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele log săptămânale Coinbase (COIN.US, listată în aprilie 2021), Bitcoin și S&P 500, 16 aprilie 2021 – 18 septembrie 2026, 283 săptămâni
- ▶ Același model, aceleași setări și același nivel ca la B7

□ Cerințe

- ▶ (a) Estimați modelul cu doi factori pe întreaga perioadă și pe cele două subperioade cu SE Newey–West.
- ▶ (b) Aplicați testul sup-Wald pentru o ruptură la o dată necunoscută.
- ▶ (c) Estimați data rupturii cu CI 95% și coeficienții din fiecare regim.

□ Raportați

- ▶ Tabelul de la (a), testul cu decizia, data cu CI
- ▶ Model: B7

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Este Coinbase un substitut pentru Bitcoin sau o acțiune americană de creștere? Se rup Strategy și Coinbase în aceeași săptămână și ce eveniment comun ar putea explica asta?

C1: activ alternativ, activ de risc sau acoperire? (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele log zilnice Bitcoin, S&P 500, Nasdaq 100 (QQQ), aur (GLD) și obligațiuni de stat pe termen lung (TLT) în zilele comune (întâi îmbinăm prețurile), ianuarie 2021 – 10 ianuarie 2024 față de 11 ianuarie 2024 – 18 septembrie 2026
- ▶ Definițiile acoperirii și refugiului: [Baur & Lucey \(2010\)](#); rezultate anterioare pentru Bitcoin: [Bouri et al. \(2017\)](#); nivelul 5%

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați corelațiile cu Bitcoin în ambele perioade, cu CI bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 2000 de extrageri) pentru fiecare și pentru modificare.
- ▶ (b) Testați $H_0: \Delta\rho = 0$ pentru S&P 500 cu corelația ajustată Forbes–Rigobon [Forbes & Rigobon \(2002\)](#) și un CI bootstrap pe blocuri.
- ▶ (c) Estimați regresia de acoperire / refugiu cu interacțiuni la cuantilele de 10%, 5% și 1% ale S&P 500 și SE Newey–West și beta din regresia cuantilă $\beta(\tau)$ la $\tau = 1\%, 5\%, 50\%$ [Koenker & Bassett \(1978\)](#) cu SE bootstrap pe blocuri.
- ▶ (d) Comparați beta în zilele de scădere și de creștere și randamentul Bitcoin în cele mai rele zece zile pentru S&P 500.

C1: activ alternativ, activ de risc sau acoperire? (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

☐ Raportați

- ▶ Un tabel de corelații, testul de la (b), beta din regresii și din regresiile cuantile, un verdict pe două slide-uri legat de caracteristicile distribuției din curs ([Pele et al. \(2023\)](#))

☐ Întrebare de interpretare

- ▶ Este Bitcoin „alternativ” ca formă, dar „de risc” în mișcarea comună? Au schimbat ETF-urile acest lucru?

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

- Un student îi cere unui asistent AI: „Compară Bitcoin cu împrumutul de USD Coin (USDC) la 5% pe an: calculează raportul Sharpe anualizat al Bitcoin pe date zilnice din 2021–2025, cu randamentul USDC ca rată fără risc”
- Asistentul răspunde cu acest cod:

```
import numpy as np, pandas as pd
btc = pd.read_csv('BTC-USD.csv', parse_dates=['date']).set_index('date')['close']
r = np.log(btc.loc['2021':'2025']).diff().dropna()    # daily log returns
mu = r.mean() * 252                                # annual mean
sd = r.std() * np.sqrt(252)                          # annual volatility
rf = 0.05                                           # USDC lending: risk-free
sharpe = (mu - rf) / sd
print(f"mu={mu:.1%}, vol={sd:.1%}, Sharpe={sharpe:.2f}")
```

- „Rezultat: $\mu = 15,1\%$, $\text{vol} = 48,5\%$, $\text{Sharpe} = 0,21$. USDC este acoperit integral cu dolari și nu s-a tranzacționat niciodată sub 0,99\$, deci împrumutul lui este o investiție fără risc”

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Răspunsul conține **trei** erori, în cod și în text; restul este corect
- Pentru fiecare eroare
 - ▶ spuneți ce este greșit și de ce
 - ▶ spuneți cum ați detecta-o: o numărare în date, datele însele, o definiție din curs
 - ▶ dați linia sau afirmația corectată
- Rulați din nou codul corectat; raportați media, volatilitatea și raportul Sharpe
- Treceți cele trei erori ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Interpretare

- Câte randamente zilnice ar trebui să conțină 2021–2025 pentru Bitcoin? Dar pentru S&P 500?
- Pe care dintre cele trei erori o puteți verifica într-o singură linie, cu datele cursului?
- Dacă împrumutul de USDC ar fi fără risc, de ce ar plăti mai mult decât un bon de trezorerie?

Greșeli frecvente

- ▣ Uitarea divizorului când un indice își schimbă componenții sau ofertele
- ▣ Folosirea prețului fondului ca preț de execuție: ordinele mari plătesc impactul de preț
- ▣ Evaluarea unei poziții de lichiditate față de păstrarea activelor în loc de reechilibrare
- ▣ Testarea unui prag sau a unei date de ruptură cu valori critice χ^2 ; impunerea datei de ruptură în loc de estimarea ei
- ▣ Beta OLS zilnici între active care se închid la ore diferite (folosiți Dimson); o regresie pe tendință fără test de rădăcină unitară
- ▣ Declararea Bitcoin drept acoperire fără testarea beta în zilele extreme

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți trei crypto-active neanalizate la seminar (sau un stablecoin și două monede)
- ▣ Construiți un indice ponderat cu valoarea de piață, cu divizor, și comparați-l cu Bitcoin: randament, volatilitate, eroare de urmărire, cu intervale bootstrap
- ▣ Rulați regresia de acoperire / refugiu din Partea C pentru indicele vostru, față de S&P 500 și aur
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Treceți în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, ca în C2: ce s-a cerut, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Are Cryptos becoming alternative Assets?
- ☐  Comparison of Cryptocurrency Indices
- ☐  Stabilising Onchain Stablecoin Risks
- ☐  On Crypto-backed Loans

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_16

Bibliografie (1/2)

- ▣ Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). [Uniswap v2 Core](#). Technical white paper.
- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). [Tests for parameter instability and structural change with unknown change point](#). *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Bai, J. (1997). [Estimation of a change point in multiple regression models](#). *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Balke, N.S., Fomby, T.B. (1997). [Threshold cointegration](#). *International Economic Review*, 38(3), 627–645.
- ▣ Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). [Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold](#). *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- ▣ BlackRock (2026). [iShares Bitcoin Trust ETF \(IBIT\)](#). Product page.
- ▣ Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). [On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?](#). *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- ▣ Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). [Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root](#). *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- ▣ Dimson, E. (1979). [Risk measurement when shares are subject to infrequent trading](#). *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). [Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment](#). *FinTech*, 3(4), 569–590.
- ▣ Efron, B. (1979). [Bootstrap methods: another look at the jackknife](#). *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Hansen, B.E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430.
- ▣ Koenker, R., Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- ▣ Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable?. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). Automated market making and loss-versus-rebalancing. arXiv:2208.06046.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). CRIX an index for cryptocurrencies. *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122.